

Data Science

Session 3:

Python Variable, Data Types, and User Input

Exercise

Job Connector Program

Melanjuti sesi materi Introduction to Variables and Data Types,

Sekarang ada soal-soal latihan yang teman - teman dapat kerjakan untuk menguji pengetahuan teman - teman mengenai session kali ini, Soal-soal ini diharapkan dapat membantu teman - teman untuk memahami session ketiga ini dengan lebih baik.

Soal 1

if $x = 4, y = 3 \ \& \ z = 2$

$$w = \left(\frac{x + y \times z}{x \times y} \right)^z = ?$$

Soal latihan yang pertama adalah untuk menemukan nilai akhir yang tersimpan pada variable w. Disana sudah tertera adanya tiga variable dengan nilai yang berbeda, teman - teman tinggal melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai dari w, dan hasil akhirnya akan dimunculkan menggunakan function print.

Soal 2

Silahkan masukkan angka berapapun : 5
Kuadrat dari 5 = 25

Soal Latihan yang kedua adalah membuat program yang akan menerima input sebuah angka menggunakan function input, yang kemudian akan menampilkan hasil kuadratnya menggunakan function print. Berapapun angka yang dimasukkan, akan dicari nilai kuadratnya, dan ditampilkan menggunakan function print.

Soal 3

485 hari.

Nyatakan dalam tahun, bulan, minggu dan hari.

*1 bulan = 30 hari, 1 tahun = 360 hari.

Soal Latihan yang ke tiga, teman - teman harus membuat sebuah variable yang akan menyimpan jumlah hari. Dari jumlah hari yang ada teman - teman coba cari tahu berapa jumlah tahun, bulan, minggu, dan hari yang didapat dari jumlah hari yang tersimpan pada variabelnya. Misal saja dengan ketentuan yang ada, yaitu 1 tahun adalah 360 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, dan 1 minggu sama dengan 7 hari kita akan mencari hasil akhir yang didapat jika jumlah hari adalah 400. Dari 400 hari kita akan mendapatkan 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, dan 3 hari. Jika kita memiliki total hari ada 100, maka hasil akhirnya adalah 0 tahun, 3 bulan, 1 minggu, dan 3 hari.

Kenapa 0 tahun? karena 1 tahun membutuhkan paling tidak 360 hari, sedangkan kita hanya memiliki 100 hari. Terakhir jika kita memiliki 720 hari, maka kita akan mendapatkan 2 tahun, 0 bulan, 0 minggu, dan 0 hari. Jadi nanti jawabannya juga ditampilkan menggunakan function print.

Soal 4

Saat ini, jumlah usia Andi & Budi = 49 th,
dengan rasio Usia Andi & Budi = 0.4.

Berapa usia Andi & Budi 2 tahun lagi?

Soal Latihan yang ke empat, teman - teman harus mencari tahu umur Andi dan Budi setelah dua tahun. Akan ada dua variable yang akan menyimpan nilai umur dari andi dan budi, dimana teman - teman harus menemukan umur keduanya setelah dua tahun. Kembali nanti jawabannya ditampilkan menggunakan function print.

Soal 5

Jarak mobil A & B = 120 km.
A berjalan 60km/h dari timur.
B berjalan 40km/h dari barat.
A & B start pukul 9 WIB.

Jam berapa A & B bertabrakan?

Soal Latihan yang ke lima, adalah menentukan pada pukul berapa mobil A dan B akan bertabrakan, berdasarkan keterangan yang diberikan. seperti biasa jawaban nanti Dimunculkan menggunakan function print.

Soal 6

Masukkan Jumlah Apel : 2
Masukkan Jumlah Jeruk : 3
Masukkan Jumlah Anggur : 5

Detail Belanja

Apel : $2 \times 10000 = 20000$
Jeruk : $3 \times 15000 = 45000$
Anggur : $5 \times 20000 = 100000$

Total : 165000

Soal Latihan yang terakhir adalah membuat program yang akan diberi nama “Market”. Sebuah program yang hanya menggunakan input dan print function untuk melakukan pembelian buah. Pengguna nantinya akan diminta untuk memasukkan jumlah quantity yang akan dibeli untuk setiap buahnya. Setelah memasukkan ketiga quantity maka program akan menghitung total biaya yang harus dibayar, dan menampilkan detail pembelian beserta total harga keseluruhan menggunakan function print. Cara menghitungnya adalah dengan mengkalikan harga satuan dengan jumlah quantity yang diinginkan dari setiap buah, setelah itu total dari ketiganya dijumlahkan menjadi harga akhir. Contoh hasil programnya seperti Digambar.

Dimana harga satuan apel saya tetapkan 10000, harga jeruk 15000, dan harga anggur 20000.